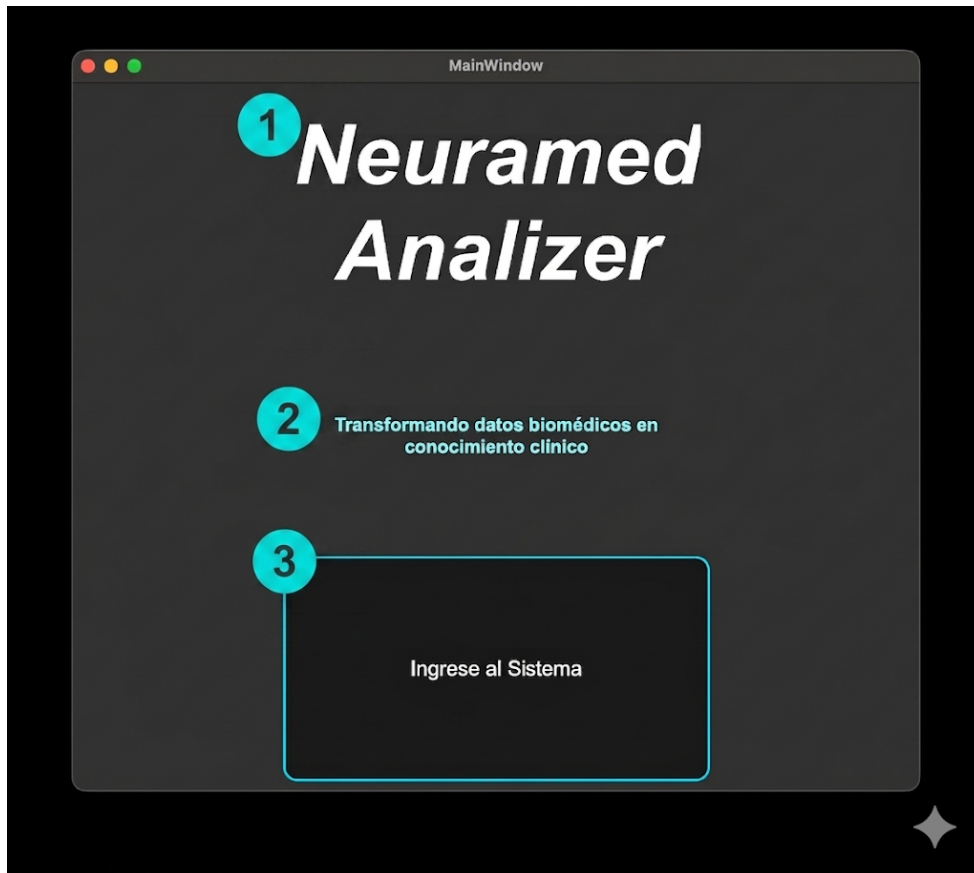


Manual de Usuario – Neuramed Analyzer - Sistema Integrado de Análisis Biomédico

Ventana de Bienvenida



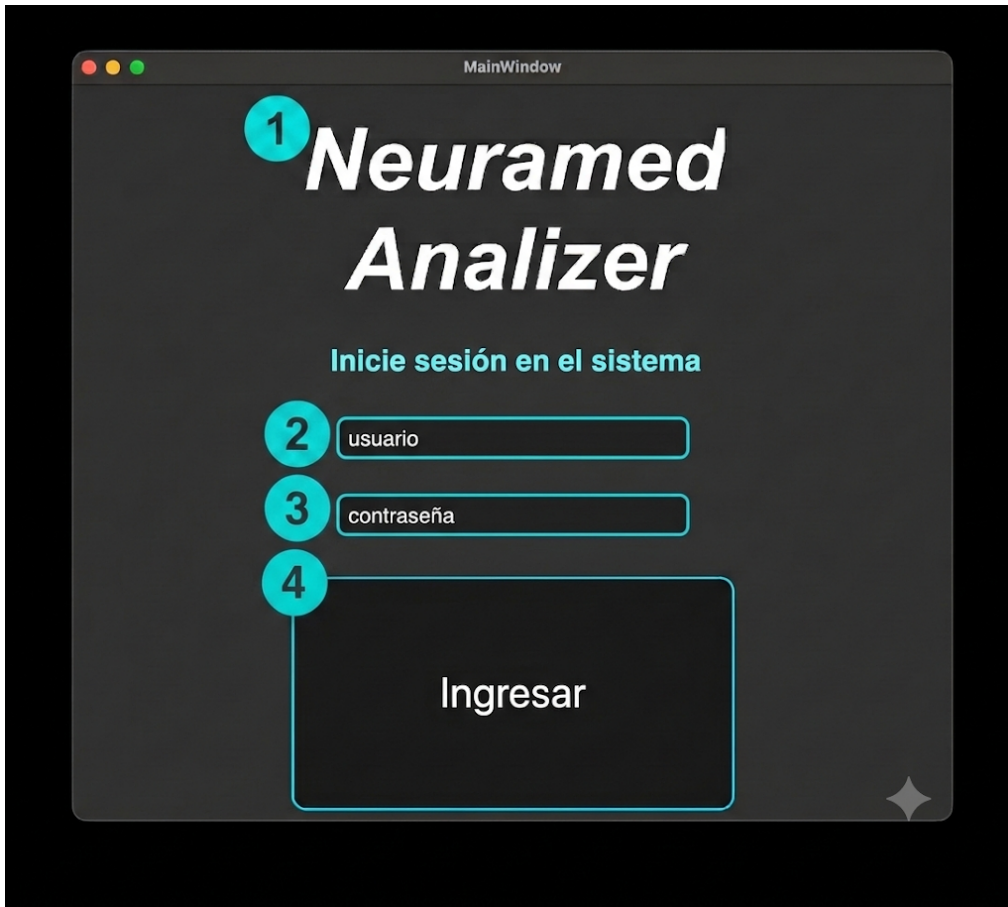
Elementos:

1. Título del sistema.
2. Descripción breve del aplicativo.
3. Botón “Ingresar al Sistema”.

Función:

Permite acceder a la ventana de inicio de sesión.

Ventana de Inicio de Sesión.



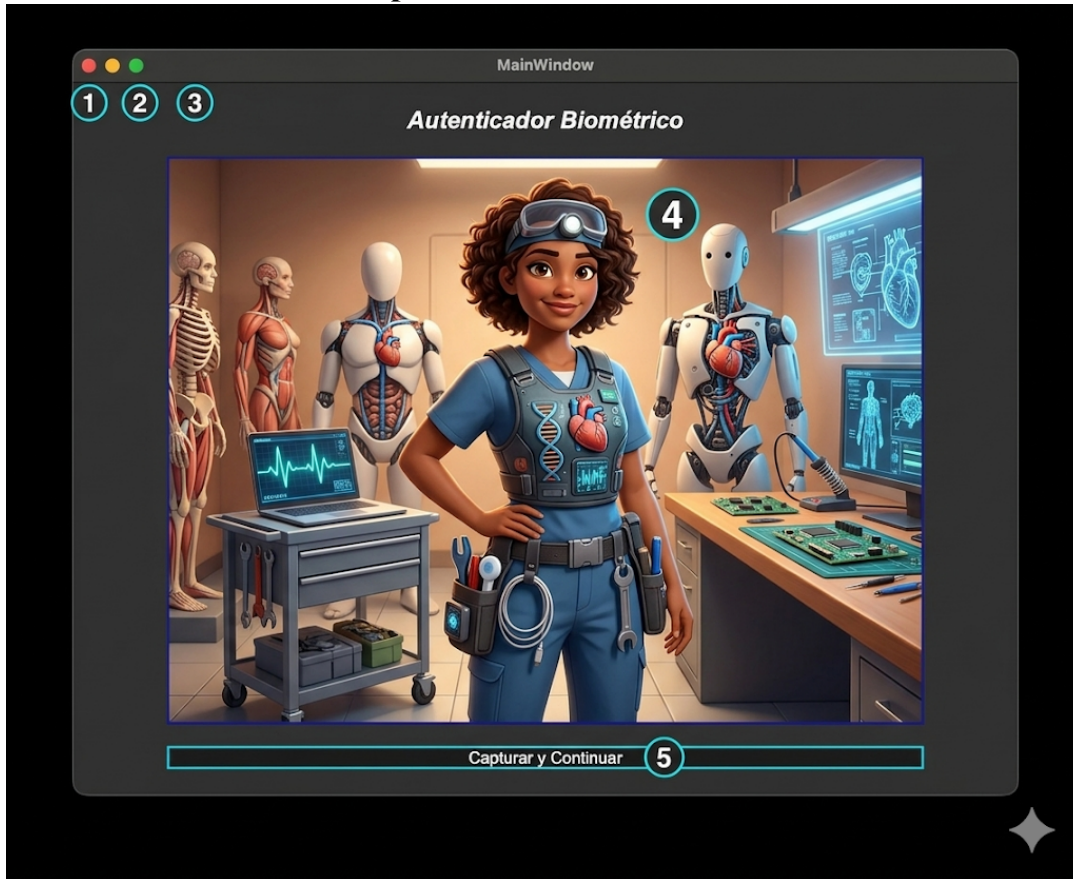
Elementos:

1. Título principal.
2. Campo Usuario.
3. Campo Contraseña.
4. Botón Ingresar.

Función:

Validar credenciales y permitir el acceso al sistema.

Ventana de Autenticación por Cámara



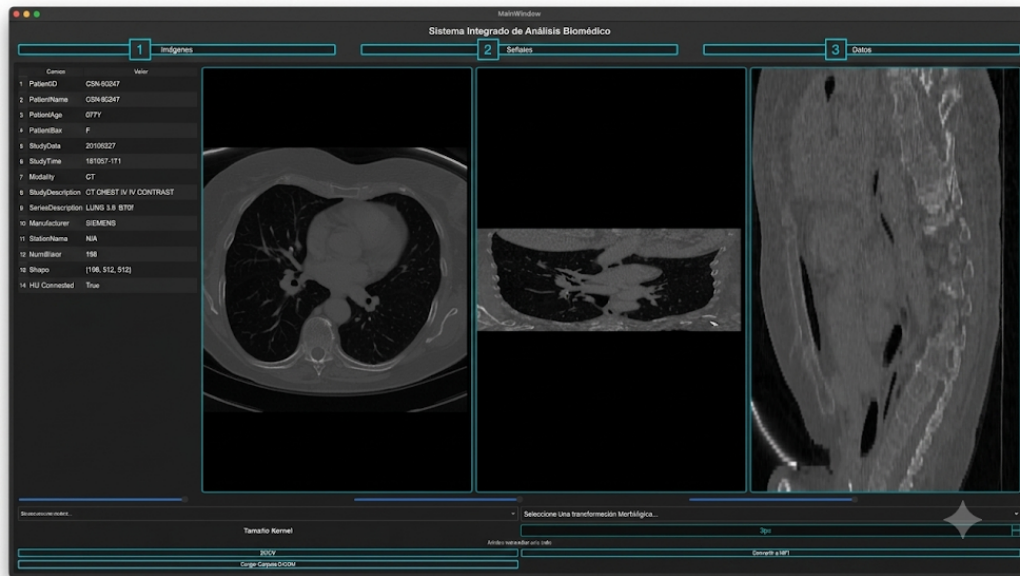
Elementos:

1. Cerrar Ventana
2. Minimizar Ventana
3. Maximizar Ventana
4. Visualizador de cámara.
5. Botón Guardar Foto.

Función:

Capturar y almacenar una fotografía del usuario autenticado antes de acceder al sistema.

Ventana Principal



La Ventana Principal constituye el centro de operaciones del Sistema Integrado de Análisis Biomédico.

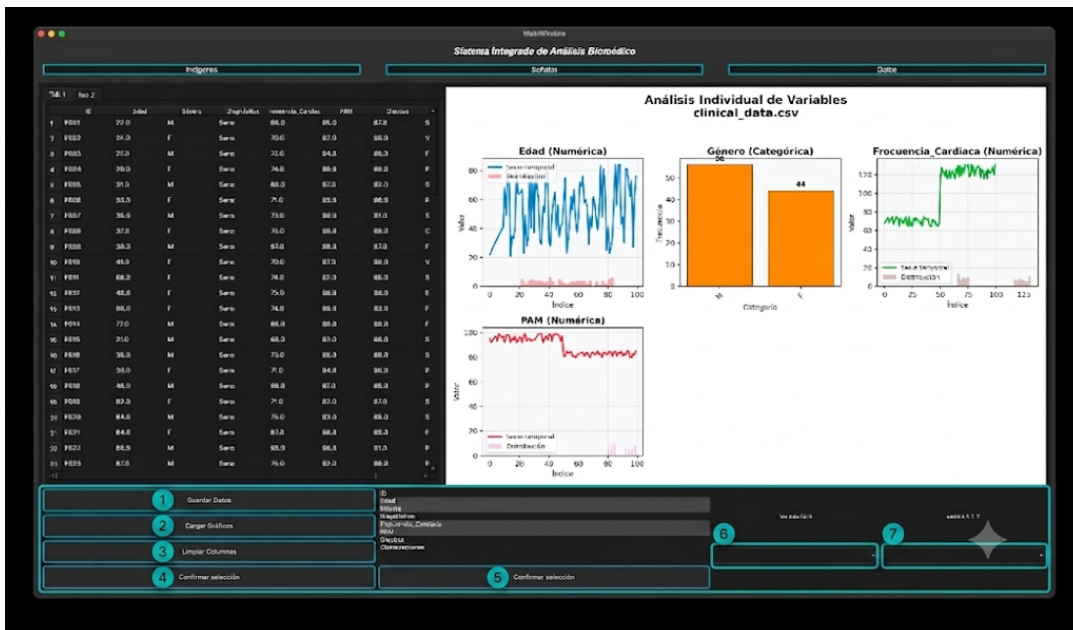
Elementos:

1. Botón Imágenes.
2. Botón Señales.
3. Botón Datos.

Función:

Permite acceder a los distintos módulos del aplicativo y cambiar entre ellos desde una única interfaz.

Módulo de Datos



Componentes:

4. Botón Cargar Dataset.
5. Botón Confirmar.
6. Botón Graficar Columnas.
7. Botón Scatter Plot.
8. Lista de selección múltiple de variables.
9. ComboBox para selección de variables.
10. Área gráfica.
11. Tabla de datos.
12. Área de información y estadísticas.

Funcionalidades:

Carga de archivos CSV, XLS y XLSX.

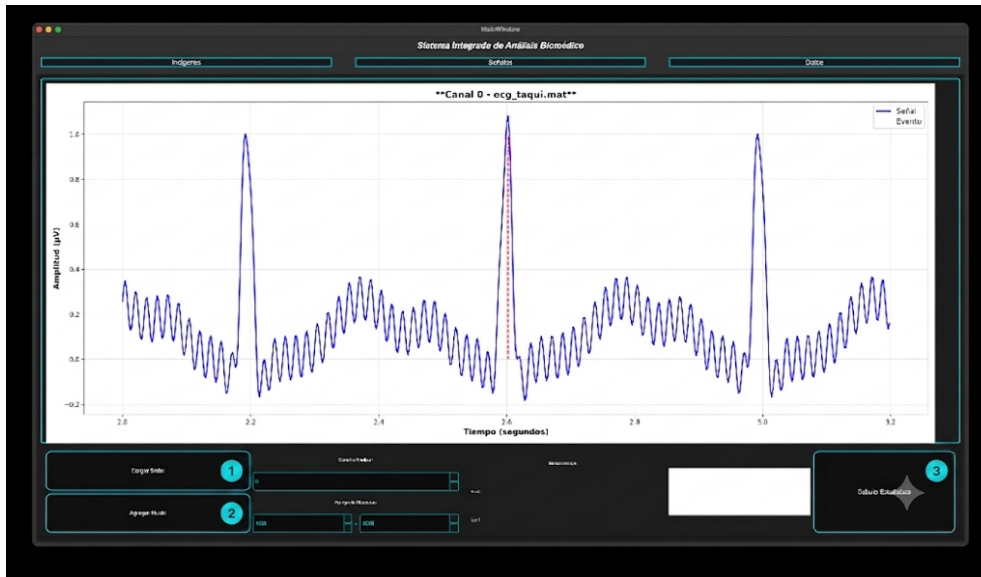
Selección de mínimo cuatro columnas.

Generación de gráficos individuales.

Generación de gráficos de dispersión.

Visualización de información estadística mediante `info()` y `describe()`.

Módulo de Señales



Descripción:

Permite cargar, visualizar y analizar señales biomédicas.

Elementos:

- Área gráfica.
 1. Botón Cargar Señal.
 2. Botón Agregar Ruido.
 3. Botón Calcular Estadísticas.
 4. Selector de canal inicial.
 5. Selector de canal final.
 6. Selección de eje mediante botones de opción.
 7. Área de resultados estadísticos.

Funcionalidades:

Carga de señales biomédicas.

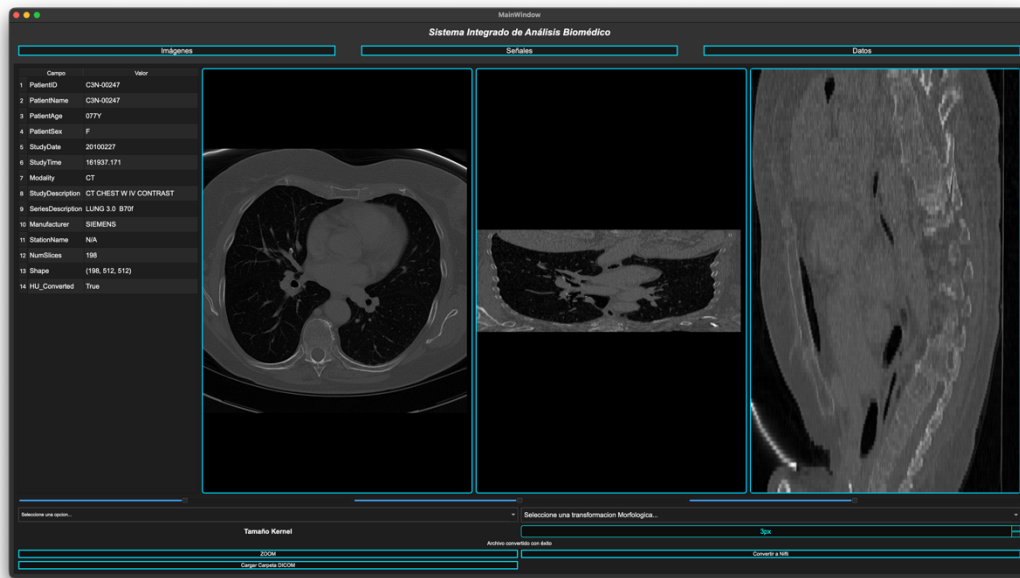
Selección de canales.

Adición de ruido.

Cálculo de promedio, desviación estándar, máximo, mínimo y mediana.

Visualización de resultados y gráficos asociados.

Módulo de Imágenes



Descripción:

Permite cargar, visualizar y procesar imágenes médicas DICOM y NIFTI.

Elementos:

- Botón Cargar DICOM.
- Botón Cargar NIFTI.
- Botón Zoom. (Este se conecta con la ventana_zoom)
- Botón Aplicar Transformación.
- Visualización axial, coronal y sagital.
- Controles deslizantes para navegación.
- Tabla de metadatos.
- Selector de segmentación.
- Selector de morfología.
- Tamaño del kernel.

Funcionalidades:

- Visualización interactiva de cortes.
- Consulta de metadatos.
- Aplicación de segmentaciones.
- Aplicación de operaciones morfológicas.
- Acceso a la herramienta Zoom.

Ventana Zoom



Descripción:

Permite ampliar, recortar y almacenar regiones de interés de imágenes médicas.

Elementos:

- Imagen original.
- Imagen procesada.
- Campo Pixel Spacing.
- Campo Slice Thickness.
- Campo Nombre del Archivo.
- Botón Aplicar Zoom y Dibujar.
- Botón Guardar Imagen.

Funcionalidades:

- Selección de región de interés.
- Ampliación de imágenes.
- Visualización comparativa.

- Guardado de imágenes procesadas.